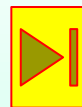


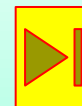


本次课内容

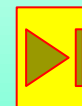
回顾：波函数、薛定谔方程、量子力学基本理论构造



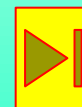
§ 2.4 线性谐振子



* § 2.5 谐振子相干态(“最经典”态)



• § 2.6 量子隧道效应





雨课堂小测验 9: 50-9:56

(波函数、量子力学基本概念和理论框架)

(提交后可以查看答案解析)



回顾：波函数、薛定谔方程、量子力学基本理论构造

$\Psi(\vec{r}, t)$ 代表状态； $|\Psi(\vec{r}, t)|^2$ 是空间概率密度

含时方程： $i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi$ （假设 H 不含 t ）；

定态方程： $H\psi_n(\vec{r}) = E_n\psi_n(\vec{r})$ ($n=1, 2, 3, \dots$)

（能量本征方程）

给出能谱 $\{E_n\}$

（与势能有关）

通解： $\Psi(\vec{r}, t) = \sum_n c_n \psi_n(\vec{r}) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}$

$|c_n|^2$ 是能量 E_n 出现的概率。



类似地，可以给出动量及其它力学量的概率分布。

设力学量算符 $\hat{F}$ 的一系列本征函数是 $\phi_n(\vec{r})$,

即满足 $\hat{F}\phi_n(\vec{r}) = \lambda_n\phi_n(\vec{r})$ (λ_n 是本征值)

波函数可以按照 $\phi_n(\vec{r})$ 展开为

$$\Psi(\vec{r}, t) = \sum_n c_n(t) \phi_n(\vec{r}),$$

$|c_n(t)|^2$ 代表力学量 F 测量值为 λ_n 的概率。



§ 2.4 线性谐振子

经典谐振子

$$\mathbf{F} = -k\mathbf{x} \Rightarrow U(x) = \frac{1}{2} kx^2$$

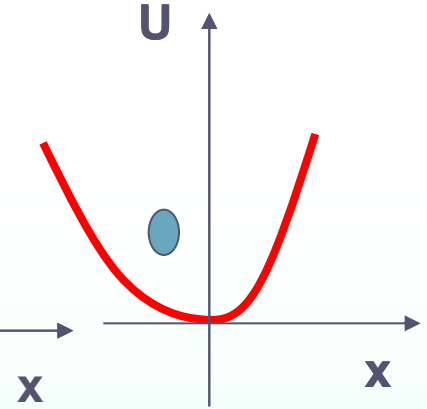
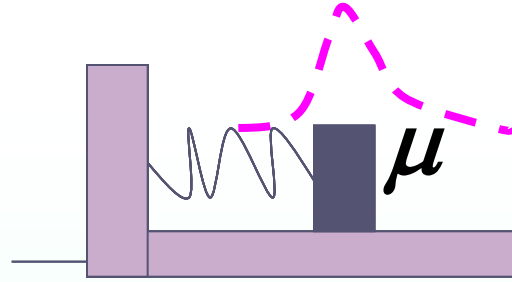
$$= \frac{1}{2} \mu \omega^2 x^2 \quad (\omega \equiv \sqrt{\frac{k}{\mu}}, \mu \text{ 是质量})$$

$$\mu \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx = -\mu \omega^2 x \Rightarrow$$

$$x = A \sin(\omega t + \delta_0)$$

A-振幅; δ_0 - 初始相位

$$\frac{1}{2} kA^2 = E \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2E}{k}}$$



•经典振子：
位置每时每刻
都是确定的；
位移x不能超
过振幅A

•最低能量为0

•量子振子？

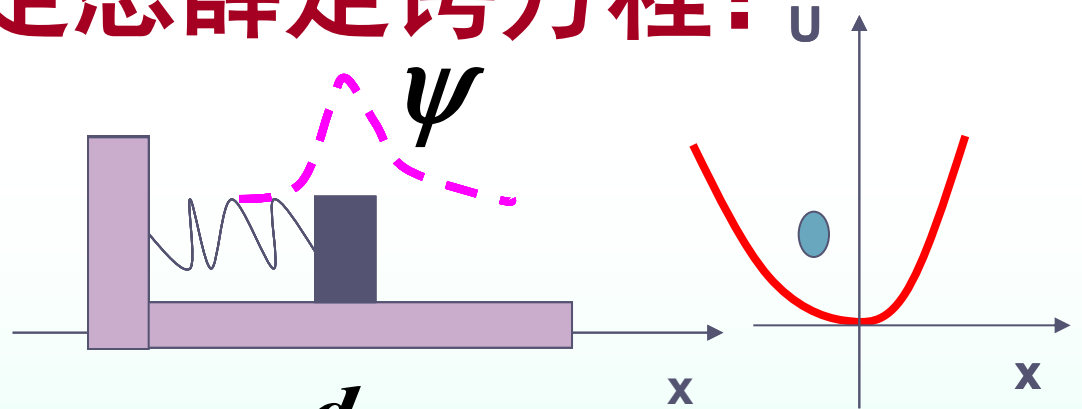


量子谐振子的例子

- 平衡位置附近的微振动（如双原子分子、固体晶格（统计物理中用到））
- 电磁场量子运动可以借助于谐振子模型（量子光学）
- 量子电路



谐振子的定态薛定谔方程：



$$H\psi = E\psi$$

$$(H = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} + U, \hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx})$$

$$U(x) = \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2,$$

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2\psi}{dx^2} + U\psi = E\psi$$

对有限的E，总有 $E < U(\infty)$ ，
必为束缚态（后面证明）。

ω 是谐振子的固有角（圆）频率。

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \left(\frac{2\mu E}{\hbar^2} - \frac{\mu^2 \omega^2}{\hbar^2} x^2 \right) \psi = 0.$$

理解求解
方法



$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \left(\frac{2\mu E}{\hbar^2} - \frac{\mu^2 \omega^2}{\hbar^2} x^2 \right) \psi(x) = 0.$$

无量纲化变换：设 $\xi = \alpha x$ $\left(\alpha = \sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}} \right)$ $\lambda = \frac{2E}{\hbar\omega}$

$\psi(x) = \psi(\xi / \alpha) \equiv \tilde{\psi}(\xi)$, 以下 $\tilde{\psi}(\xi)$ 简记为 $\psi(\xi)$

得到

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} + (\lambda - \xi^2)\psi(\xi) = 0.$$

无量纲化的定态方程

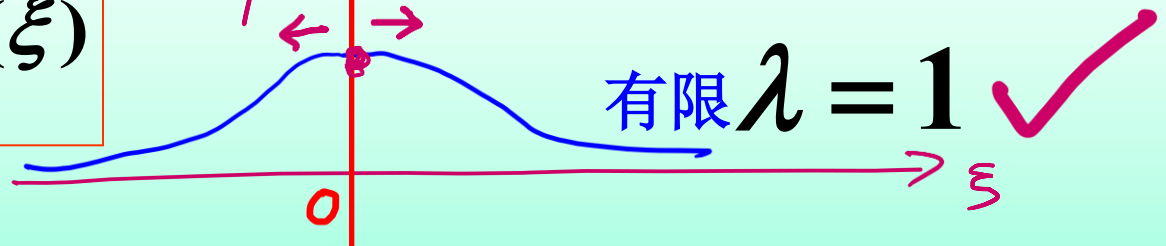
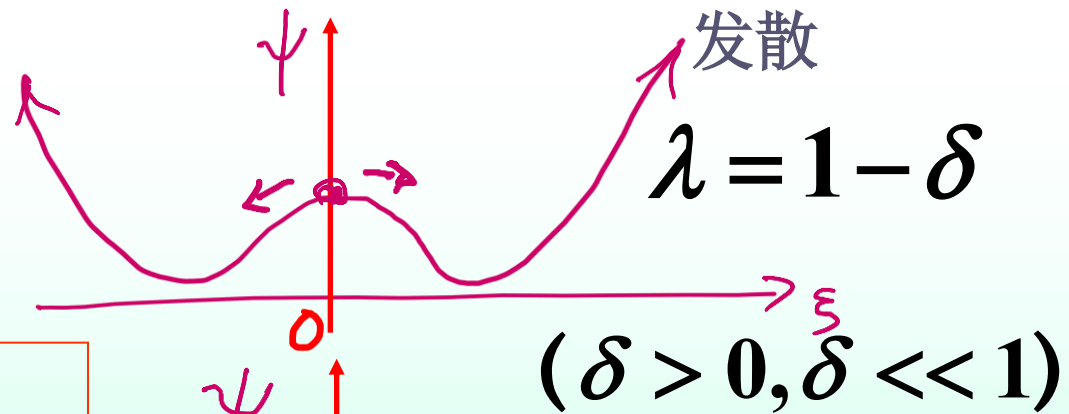
下面将证明： λ 只能取一系列特殊的分立值
才能保证 $\psi(\pm\infty)$ 有限. (这导致能量 E 量子化)



1. 数值迭代求解 (近似)

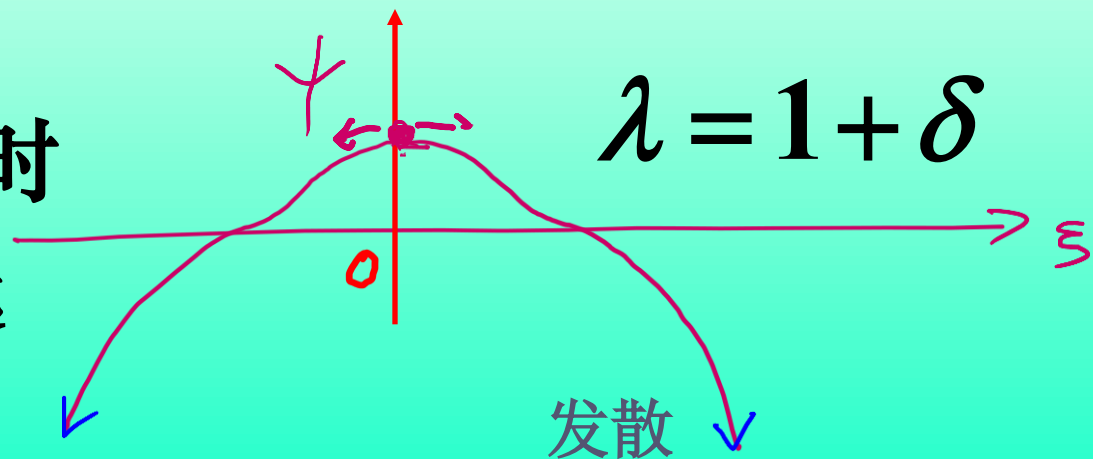
$$\lambda = \frac{2E}{\hbar\omega}$$

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} = (\xi^2 - \lambda)\psi(\xi)$$



$$\psi(0) \rightarrow \psi(\xi)$$

λ 取特殊离散值时
波函数在无穷远
处才有限





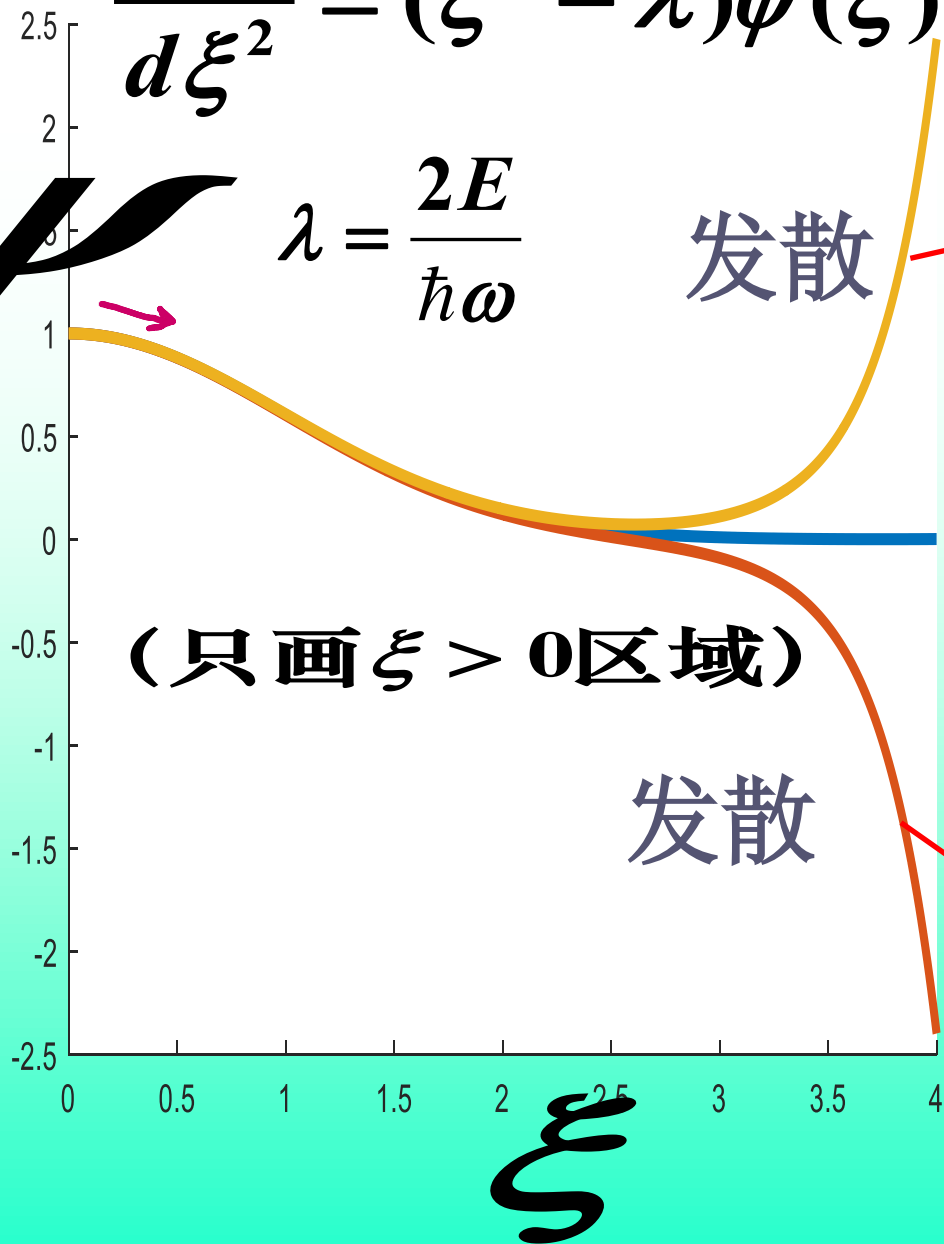
$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} = (\xi^2 - \lambda)\psi(\xi)$$

$$\lambda = \frac{2E}{\hbar\omega}$$

ψ

$$\lambda = 0.9929$$

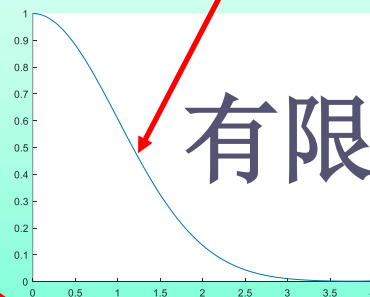
发散



(只画 $\xi > 0$ 区域)

发散

$$\lambda = 1$$



有限

$$\lambda = 1.0071$$

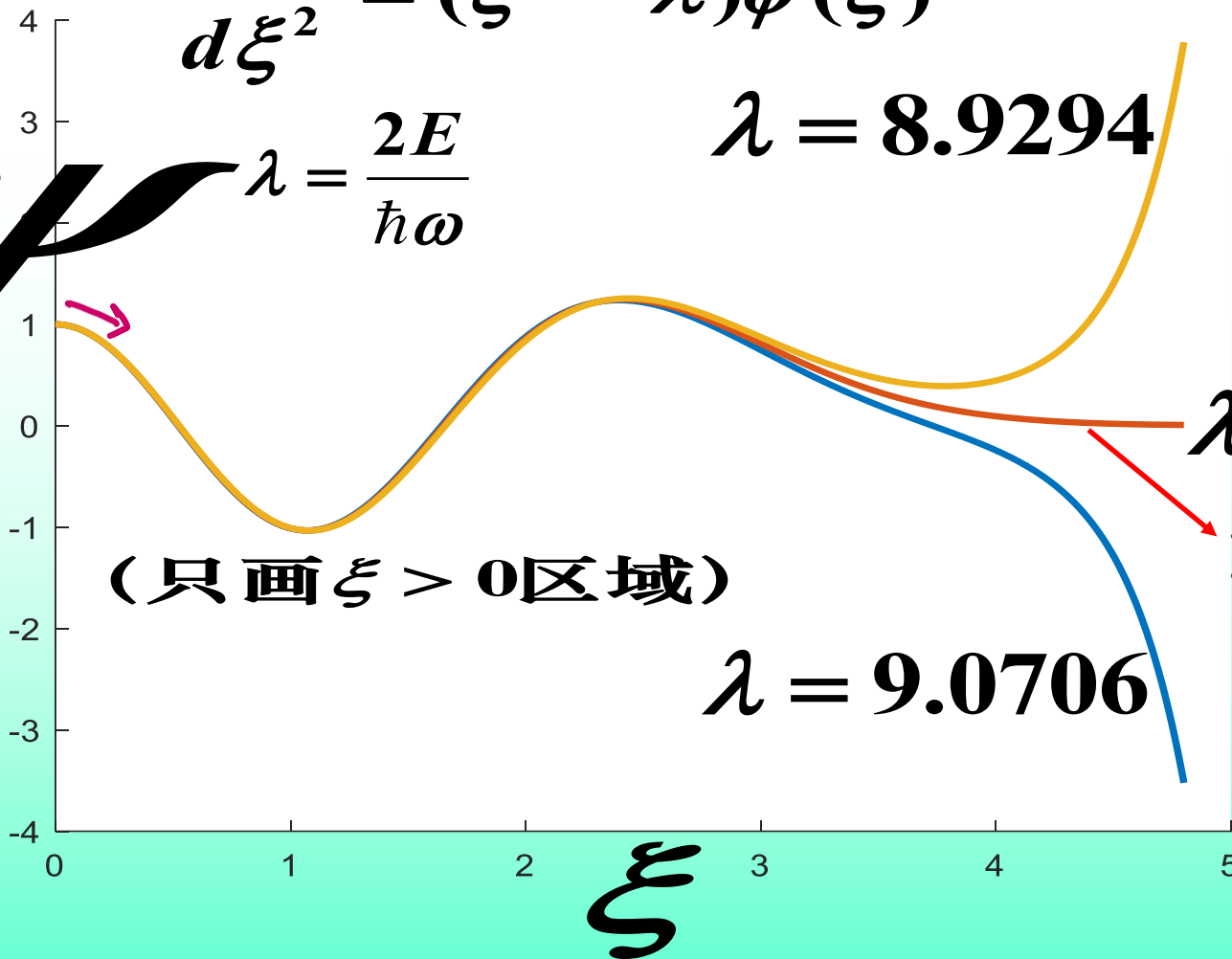


$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} = (\xi^2 - \lambda)\psi(\xi)$$

$$\lambda = \frac{2E}{\hbar\omega}$$

$$\lambda = 8.9294$$

ψ



可以发现：只有 $\lambda = 2n + 1 (n = 0, 1, 2, \dots)$ 时
波函数在无穷远处有限（为零），其余情况都发散。



2. 解析求解（严格）

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} + (\lambda - \xi^2)\psi(\xi) = 0. \quad (1)$$

观察 $\xi \rightarrow \pm\infty$ 方程近似为: $\frac{d^2\psi}{d\xi^2} \approx \xi^2\psi.$

取渐近解 $\psi = e^{-\xi^2/2}$ ($\xi \rightarrow \pm\infty$ 不发散) (满足有限性)

【附：验证此解满足方程：

$$\psi'(\xi) = \xi e^{-\frac{1}{2}\xi^2}, \quad \psi''(\xi) = e^{-\frac{1}{2}\xi^2} - \xi^2 e^{-\frac{1}{2}\xi^2} = e^{-\frac{1}{2}\xi^2} (1 - \xi^2),$$

$$\xi \rightarrow \pm\infty \text{ 时, } \psi''(\xi) \approx -\xi^2 e^{-\frac{1}{2}\xi^2}, \quad \frac{d^2\psi}{d\xi^2} \approx \xi^2\psi. \quad \text{】}$$



• 于是可设一般解为

$$\psi(\xi) = e^{-\frac{1}{2}\xi^2} H(\xi),$$

代入定态方程 (1) , 即

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} + (\lambda - \xi^2)\psi(\xi) = 0.$$

得

$$\frac{d^2H}{d\xi^2} - 2\xi \frac{dH}{d\xi} + (\lambda - 1)H = 0.$$

级数求解: 设 $H(\xi) = \sum_{\nu=0}^{\infty} a_{\nu} \xi^{\nu}$

$$= a_0 + a_1 \xi + a_2 \xi^2 + a_3 \xi^3 + a_n \xi^n + \dots$$

(泰勒展开)



级数求解 (严格) :

$$\frac{d^2 H}{d\xi^2} - 2\xi \frac{dH}{d\xi} + (\lambda - 1)H = 0.$$

$$H(\xi) = \sum_{\nu=0}^{\infty} a_{\nu} \xi^{\nu}$$

$$\sum_{\nu} \nu(\nu-1) a_{\nu} \xi^{\nu-2} - \sum_{\nu} 2\nu a_{\nu} \xi^{\nu} + \sum_{\nu} (\lambda-1) a_{\nu} \xi^{\nu} = 0$$

$\nu \rightarrow$ 换成 $\nu+2$

$$\sum_{\nu} (\nu+2)(\nu+1) a_{\nu+2} \xi^{\nu} - \sum_{\nu} 2\nu a_{\nu} \xi^{\nu} + \sum_{\nu} (\lambda-1) a_{\nu} \xi^{\nu} = 0$$

比较同次项得

$$a_{\nu+2} = \frac{2\nu - \lambda + 1}{(\nu+1)(\nu+2)} a_{\nu}$$

$(\nu = 0, 1, 2, 3 \dots)$



$$a_{\nu+2} = \frac{2\nu - \lambda + 1}{(\nu + 1)(\nu + 2)} a_{\nu}$$
$$(\nu = 0, 1, 2, 3 \dots)$$

$$H(\xi) = \sum_{\nu=0}^{\infty} a_{\nu} \xi^{\nu}$$

$\xi \rightarrow \infty$ 时 H 一般是发散的，下面分析其发散的“速度”，看看 ψ 是否也发散。

$$\psi(\xi) = e^{-\frac{1}{2}\xi^2} H(\xi)$$

?

趋于0

发散

可以证明 $H(\xi)$ 与 $e^{+\xi^2}$ “发散的速度”相等（见下页）



附：证明 $H(\xi)$ 与 $e^{+\xi^2}$ “发散的速度”相等

$$a_{\nu+2} = \frac{2\nu - \lambda + 1}{(\nu+1)(\nu+2)} a_{\nu} \quad \text{由于} \lim_{\nu \rightarrow \infty} \frac{a_{\nu+2}}{a_{\nu}} = \frac{2}{\nu},$$

$$\text{而 } e^{+\xi^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\xi^2)^n}{n!} \quad \text{令 } \nu = 2n$$

$$\begin{aligned} e^{+\xi^2} &= \sum_{\nu} \frac{\xi^{\nu}}{(\nu/2)!} \equiv \sum_{\nu} b_{\nu} \xi^{\nu} \Rightarrow \lim_{\nu \rightarrow +\infty} \frac{b_{\nu+2}}{b_{\nu}} = \lim_{\nu \rightarrow +\infty} \frac{(\nu/2)!}{[(\nu+2)/2]!} \\ &= \lim_{\nu \rightarrow +\infty} \frac{(\nu/2)!}{(\nu/2+1)!} = \lim_{\nu \rightarrow +\infty} \frac{1}{(\nu/2+1)} = \frac{2}{\nu} \end{aligned}$$

故 $H(\xi)$ 与 $e^{+\xi^2}$ “发散的速度”相等



$$H(\xi) = \sum_{\nu=0}^{\infty} a_{\nu} \xi^{\nu} \sim e^{+\xi^2}$$

故 $\psi(\xi) = e^{-\frac{1}{2}\xi^2} H(\xi) \sim e^{+\frac{1}{2}\xi^2}$ 一般也发散

除非 a_{ν} 在某一项后全部为零
($H(\xi)$ 中断为有限级数) !

$$\text{此时 } \lim_{\xi \rightarrow \infty} \psi(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow \infty} [e^{-\frac{1}{2}\xi^2} \underbrace{(a_0 + \dots + a_n \xi^n)}_{\text{有限多项}}]$$

$$\rightarrow 0 + 0 + \dots + 0 = 0$$

(有限多项)

何时中断为有限级数（避免发散）？

$$a_{\nu+2} = \frac{2\nu - \lambda + 1}{(\nu+1)(\nu+2)} a_{\nu}$$

$$\lambda = \frac{2E}{\hbar\omega}$$

→ E量子化

唯一途径是满足截断条件：

$$\lambda = 2n + 1$$

此时取 $\nu = n$ ，有

$$a_{n+2} = \frac{2n - (2n + 1) + 1}{(n+1)(n+2)} a_n = 0,$$

递推， $a_{n+4}=0$ ， $a_{n+6}=0\dots$ （截断）

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega$$



递推公式:
$$a_{\nu+2} = \frac{2\nu - \lambda + 1}{(\nu + 1)(\nu + 2)} a_{\nu}$$

截断条件: $\lambda = 2n + 1$



因为 n 只能是奇数或偶数之一，所以对同一个 n （即同一个 λ ）， a_0 和 a_1 必须有一个为零（否则矛盾）。

n 为偶数时必须有 $a_1 = 0$

n 为奇数时必须有 $a_0 = 0$



$H_n(\xi)$ 表达式有两种情况:

(1) $H_n = a_0 + a_2 \xi^2 + a_4 \xi^4 + \dots + a_n \xi^n$ (n为偶)

(2) $H_n = a_1 \xi + a_3 \xi^3 + a_5 \xi^5 + \dots + a_n \xi^n$ (n为奇)

($H_n(\xi)$ 必须具有确定的宇称, 符合宇称定理)

适当取首项系数 a_0 或 a_1 (不影响量子态), 有

$$H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} e^{-\xi^2}.$$

也可以反过来验证上式是一个有限多项的多项式, 且系数满足递推公式:

$$a_{\nu+2} = \frac{2\nu - (2n+1) + 1}{(\nu+1)(\nu+2)} a_{\nu}$$



$$H_n(\xi) = (-1)^n \underline{e^{\xi^2}} \frac{d^n}{d\xi^n} \underline{e^{-\xi^2}}.$$

这是有限多项的多项式

也可直接证明上式满足前面的方程:

$$\frac{d^2 H_n}{d\xi^2} - 2\xi \frac{dH_n}{d\xi} + 2nH_n = 0.$$

$$\begin{aligned} \text{提示: } \frac{d^{n+2}}{d\xi^{n+2}} e^{-\xi^2} &= \frac{d^{n+1}}{d\xi^{n+1}} \left(\frac{d}{d\xi} e^{-\xi^2} \right) \\ &= \frac{d^{n+1}}{d\xi^{n+1}} \left(-2\xi e^{-\xi^2} \right) = -2\xi \frac{d^{n+1}}{d\xi^{n+1}} e^{-\xi^2} - 2(n+1) \frac{d^n}{d\xi^n} e^{-\xi^2} \end{aligned}$$



举例

$$H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} e^{-\xi^2}$$

前3个

$$\left\{ \begin{array}{l} H_0(\xi) = 1, \\ H_1(\xi) = 2\xi, \\ H_2(\xi) = 4\xi^2 - 2. \end{array} \right.$$



结论：能量本征值（能级）

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega$ 为零点能 → 零点能与什么有关? → $\omega \equiv \sqrt{\frac{k}{\mu}}$

波函数在无穷远不发散 → 截断条件
→ 能量量子化



一维谐振子定态（本征）波函数

$$\psi(\xi) = e^{-\frac{1}{2}\xi^2} H_n(\xi),$$

归一化

$$\psi_n(x) = N_n H_n(\underline{\alpha x}) e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2}.$$

$$N_n = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi} 2^n n!}}. \quad \left(\text{是归一化常数} \right) \quad \left(\alpha = \sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}} \right)$$

$$(\because \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi})$$

$$H_n(\underline{\xi}) = (-1)^n e^{\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} e^{-\xi^2}.$$

（厄密多项式）



波函数无穷远处是否有限？

$$\lim_{\xi \rightarrow \infty} \psi(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow \infty} [e^{-\frac{1}{2}\xi^2} H_n(\xi)]$$

$\lim_{\xi \rightarrow \infty} (e^{-\frac{1}{2}\xi^2} \xi^n) \rightarrow 0$

$$= \lim_{\xi \rightarrow \infty} [e^{-\frac{1}{2}\xi^2} (a_0 + \dots + a_n \xi^n)] \rightarrow 0$$

($\because$ 项数有限，且每一项都趋于零)

结论：波函数在无穷远处有限，且趋于零，
即谐振子定态必为束缚态！



*一维谐振子模型用于波场量子化中，能量单元对应一个粒子的能量（例如光子、声子能量，这在统计物理中将用到）。

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$
A red arrow originates from the text "能量单元" (energy unit) in the paragraph above and points to the $\hbar$ symbol in the equation, which is circled in red.



$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega \quad \psi_n(x) = N_n H_n(\alpha x) e^{-\frac{1}{2} \alpha^2 x^2}.$$

最常用的几个态：

$$n = 0, \quad \text{基态} \quad E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega \quad (\text{零点能})$$

$$\psi_0(x) = \left(\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}} \right)^{1/2} e^{-\frac{1}{2} \alpha^2 x^2} \quad (\text{偶宇称})$$

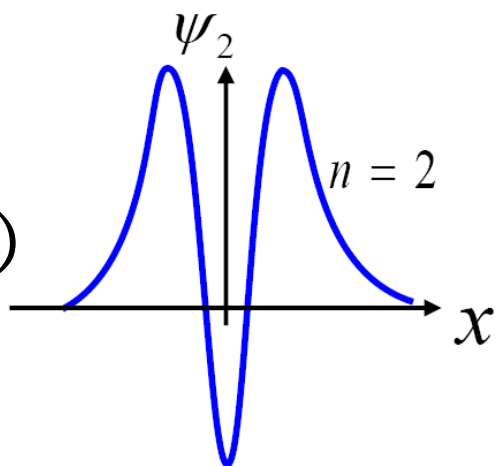
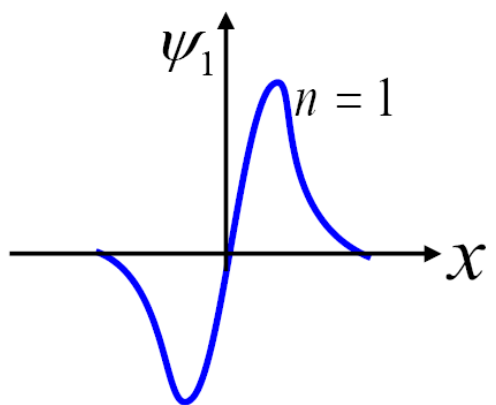
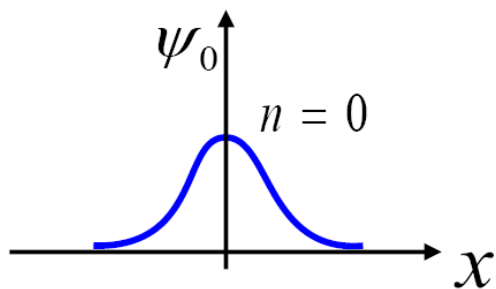
$$n = 1, \quad \text{第一激发态} \quad E_1 = \frac{3}{2} \hbar \omega,$$

$$\psi_1(x) = \left(+\frac{2\alpha}{\sqrt{\pi}} \right)^{1/2} \alpha x e^{-\frac{1}{2} \alpha^2 x^2} \quad (\text{奇宇称})$$

$$n = 2, \quad \text{第二激发态} \quad E_2 = \frac{5}{2} \hbar \omega,$$

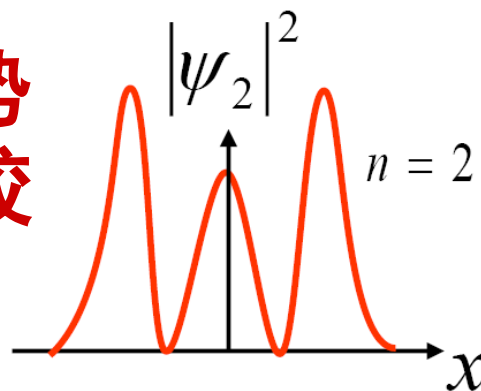
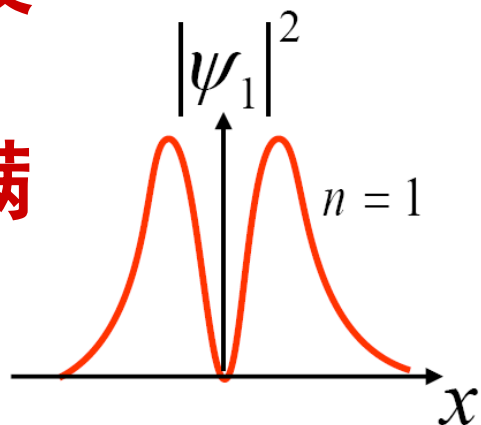
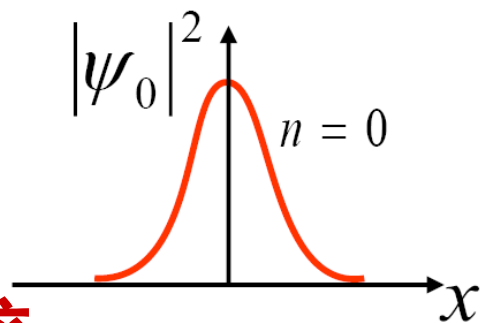
$$\psi_2(x) = \left(\frac{\alpha}{2\sqrt{\pi}} \right)^{1/2} (2\alpha^2 x^2 - 1) e^{-\frac{1}{2} \alpha^2 x^2} \quad (\text{偶宇称})$$

线性谐振子波函数
(定态)



思考：
1与经典比较
($U < E$
是否满足?);

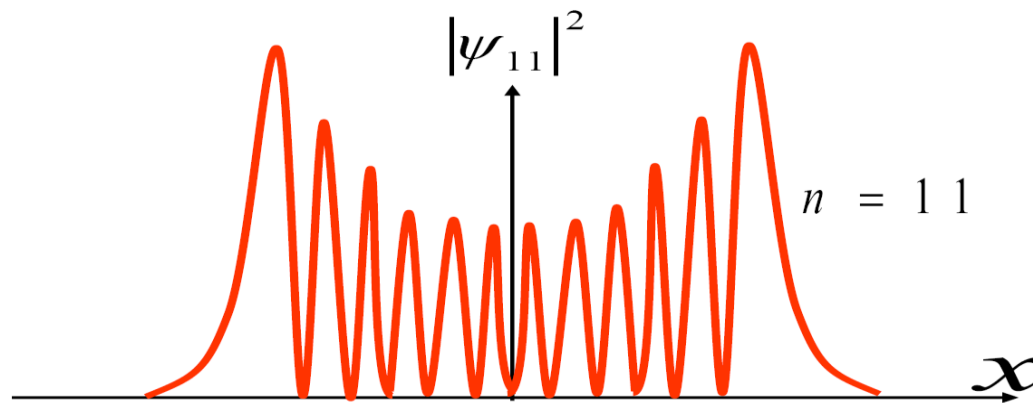
2与无限深势
阱比较



线性谐振子位置概率密度

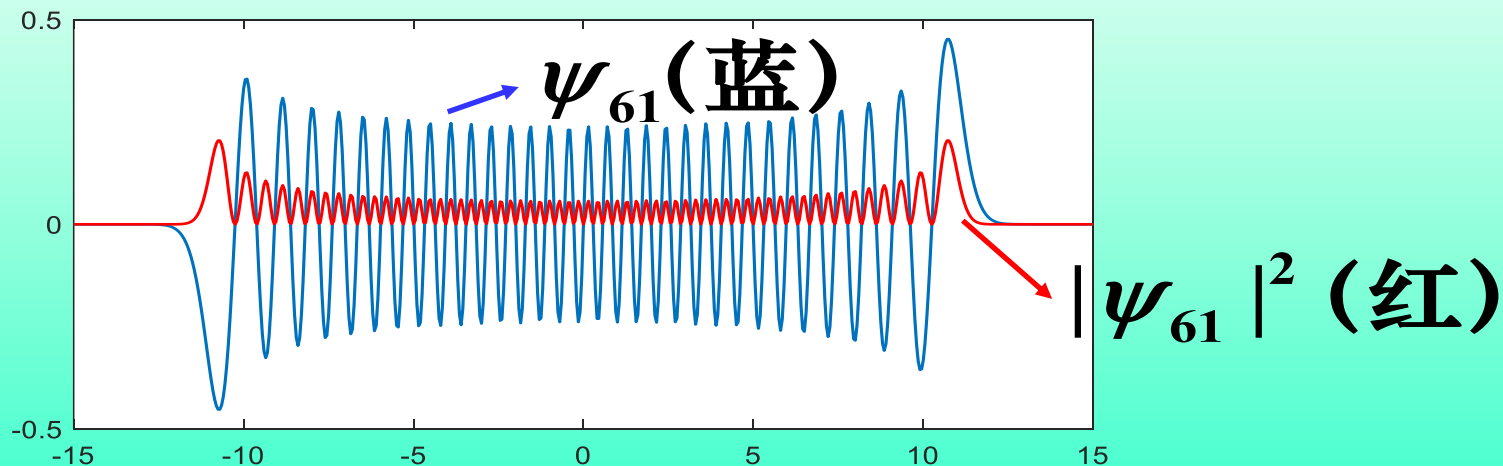


$n=11$ 时的概率密度分布



(定态)

$n=61$ 时的波函数和概率密度



大量子数和经典类似?



作业

作业： p. 45, #2.5

2.5 求一维谐振子处在第一激发态时概率最大的位置.

补充题1：用分离变量法求满足如下势函数的二维谐振子的能级

$$U(x, y) = \frac{1}{2} m \omega^2 (x^2 + y^2)$$

提示：可分解成2个一维谐振子（分别对应 x 、 y 、方向的运动），一维谐振子可以直接套公式求能级。

参考答案： $E = (n+1) \hbar \omega$

($n = n_x + n_y$, 其中 $n_x = 0, 1, 2, \dots$, $n_y = 0, 1, 2, \dots$)



补充作业题2： 对于双原子分子的微小振动，可以近似看作是一维简谐振子（只有两原子连线方向的相对运动才是振动）。将双原子之间的相互作用当作是劲度系数为 k 的弹簧，原子质量分别为 m_1 和 m_2 ，写出谐振子能级表达式并指出能级间隔由哪些参数决定。



提示：根据经典力学两体问题约化成单体问题的做法，可以等效成质量为 μ 的谐振子，量子化后的能级按照前面的结论写出。

$$\left(\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}, \text{ 称为约化质量 (或折合质量)} \right)$$



量子-经典对应的讨论

“大量子数的态逼近于经典振子” 的观点有局限性（大量子数**定态**和经典运动不一样）。

定态如何**叠加**才能产生更像经典的态？

量子-经典对应已有新观点：

存在更像经典振子的“相干态”。

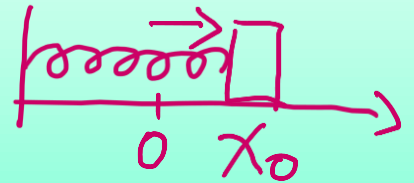
（一种极特殊的**叠加态**（非定态））



* § 2.5 谐振子相干态 (“最经典”态)

相干态定义：（初始时刻）将以上基态波包平移（中心从平衡位置 $x=0$ 移到 $x = x_0$ ），变成如下形式

$$\psi_0(x - x_0) = \frac{\sqrt{\alpha}}{\pi^{\frac{1}{4}}} e^{-\frac{\alpha^2 (x - x_0)^2}{2}}$$



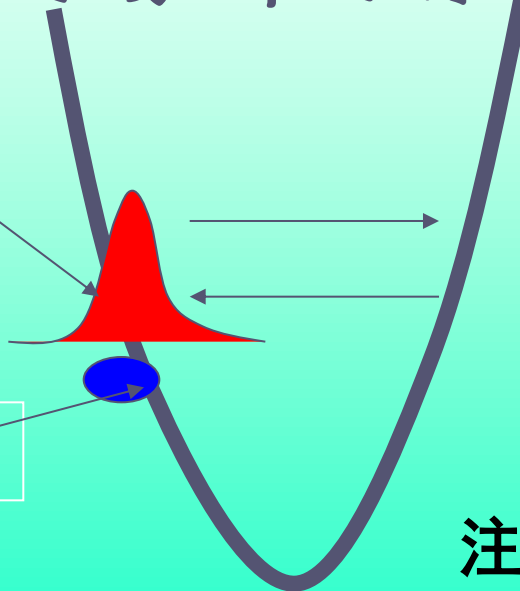
此即相干态波包。注意它**不是能量本征态**（不满足定态薛定谔方程）。可以由含时薛定谔方程证明：这一波包运动中形状保持不变，只是波包中心周期性振荡，与经典粒子的运动很相似。



$$|\Psi(\mathbf{x}, t)|^2 = |\psi_0(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0 \cos \omega t)|^2$$

如果初始时刻处于相干态（注意不是能量本征态），则以后时刻波包在运动过程中保持形状不变（体现相干态和谐振子势阱的特殊性）。

量子粒子



经典粒子

量子-经典对应

（相干态粒子的运动很像经典物体的运动）

注意：这里相干态不是定态，几率密度随时间变化。



**思考题

一般的谐振子波包（不限于相干态）随时间演化形状如何变化？它们可以比基态波包更窄吗？

谐振子以外的其它系统有没有相干态？

（可以数值求解方程并讨论物理现象）

****请提出自己的问题并深入研究（不限于以上内容）**

（可以选为专题拓展研究训练题）**



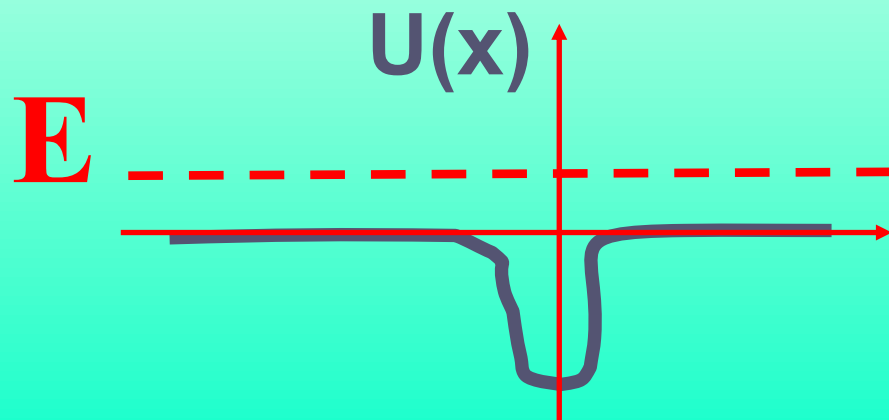
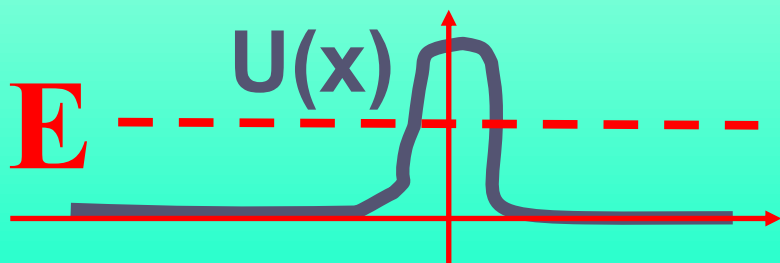
§ 2.6 量子隧道效应

背景:

1. 粒子可以进入 $E < U$ 的区域 (经典禁区)

2. 粒子的散射

(这里只分析一维定态情形, 重点分析透射系数)



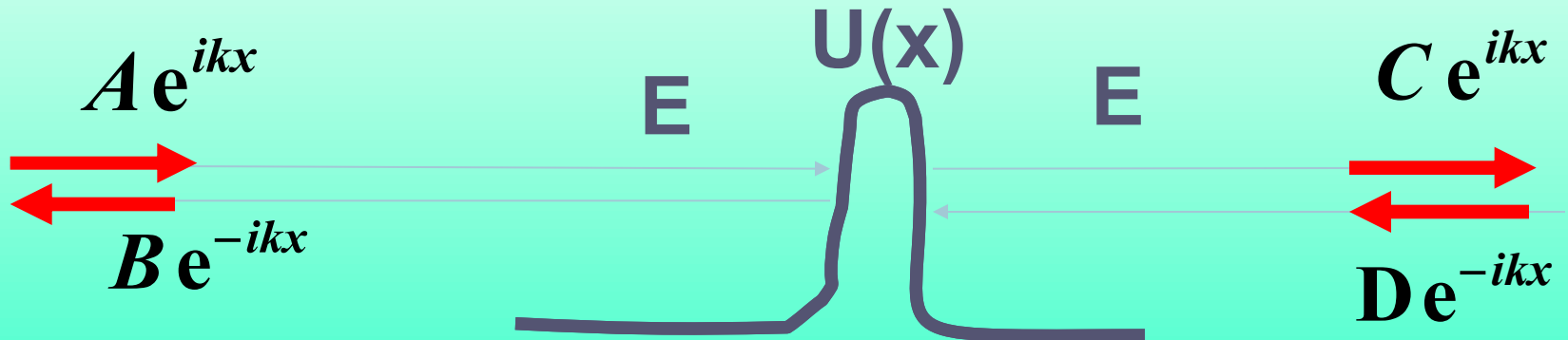


一维散射问题的一般性描述

$x \rightarrow \pm\infty$ 时 $U(+\infty) = U(-\infty) = 0$, $E > 0$.

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} \psi = E \psi \Rightarrow \psi'' + k^2 \psi = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x \rightarrow -\infty \text{ 时 } U=0, \quad \psi = A e^{ikx} + B e^{-ikx} \\ x \rightarrow +\infty \text{ 时 } U=0, \quad \psi = C e^{ikx} + D e^{-ikx} \end{array} \right. \quad \left(k = \frac{\sqrt{2\mu E}}{\hbar} \right)$$



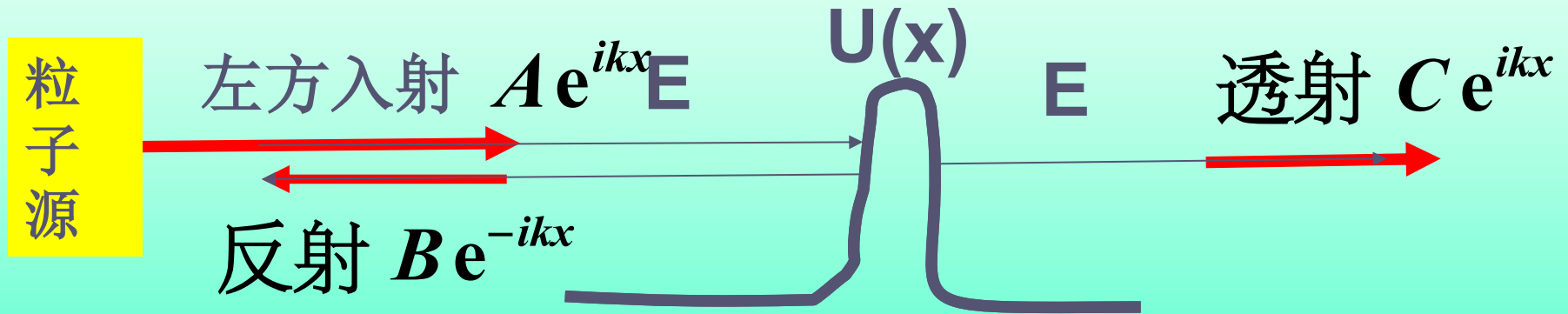
当作能量连续的定态问题



一般考虑单端输入：假设右端无入射

$$x \rightarrow -\infty \text{ 时 } U=0, \quad \psi = A e^{ikx} + B e^{-ikx}$$

$$x \rightarrow +\infty \text{ 时 } U=0, \quad \psi = C e^{ikx} \quad (D=0)$$



当作能量连续的定态问题



对势垒定态（非束缚态），用几率流比较方便

波函数

几率流

$$\text{入射: } A e^{ikx} \longrightarrow J_I = |A|^2 v,$$

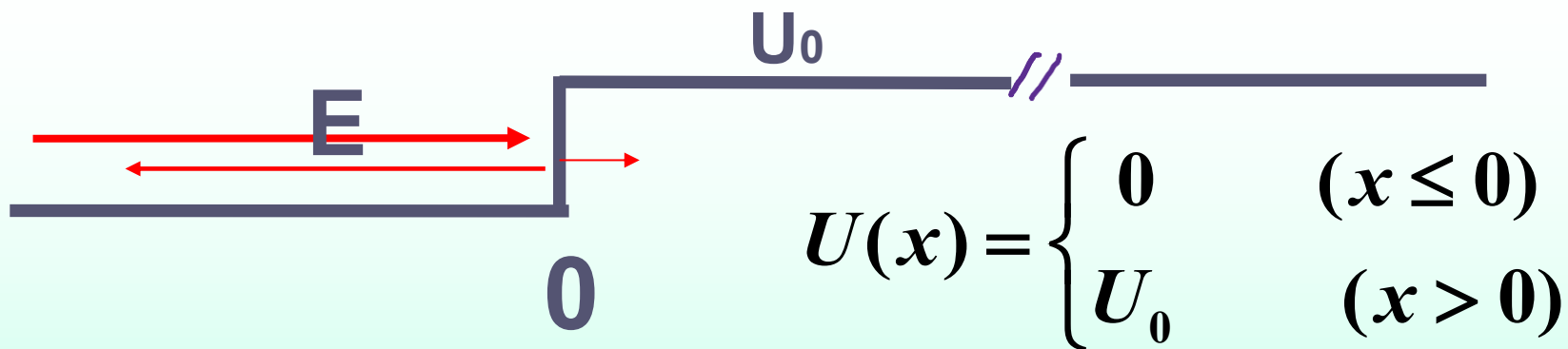
$$\text{反射: } B e^{-ikx} \longrightarrow J_R = -|B|^2 v, \quad \left(v = \frac{\hbar k}{\mu} \right)$$

$$\text{透射: } C e^{ikx} \longrightarrow J_D = |C|^2 v,$$

$$J = \frac{i\hbar}{2\mu} \left(\psi \frac{d\psi^*}{dx} - \psi^* \frac{d\psi}{dx} \right) \begin{cases} R = \frac{|J_R|}{|J_I|} = \frac{|B|^2}{|A|^2} & \text{反射系数} \\ D = \frac{J_D}{J_I} = \frac{|C|^2}{|A|^2} & \text{透射系数} \end{cases}$$

（物理意义：（几率）流强度比值）

补充作业题2.6A：考虑如图半无限宽势垒的定态
(假设 $0 < E < U_0$)



求出空间各个区域中的概率流密度 J 。

提示： $\psi(x) = \begin{cases} A e^{ikx} + B e^{-ikx} & (x \leq 0) \\ D e^{-\alpha x} & (x > 0) \end{cases} ; \quad \left(\alpha = \frac{\sqrt{2\mu(U_0 - E)}}{\hbar} \right)$

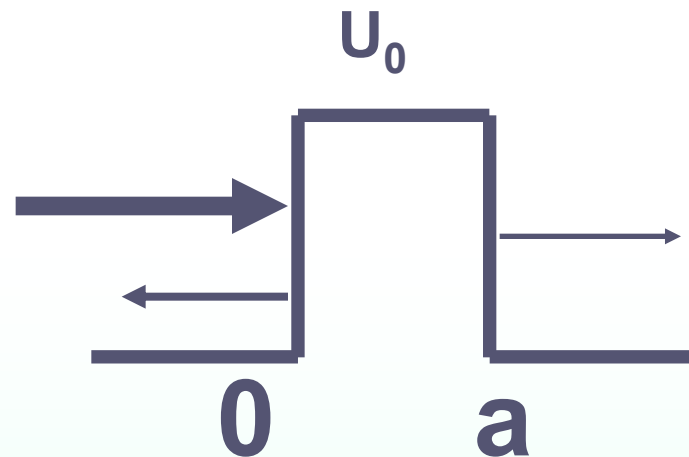
$$J = \frac{i\hbar}{2\mu} \left(\psi \frac{d\psi^*}{dx} - \psi^* \frac{d\psi}{dx} \right) = \dots$$

$\downarrow$
 > 0

求出每个区域的 J , 再由波函数及其一阶导数连续, 可得 J 处处相等。



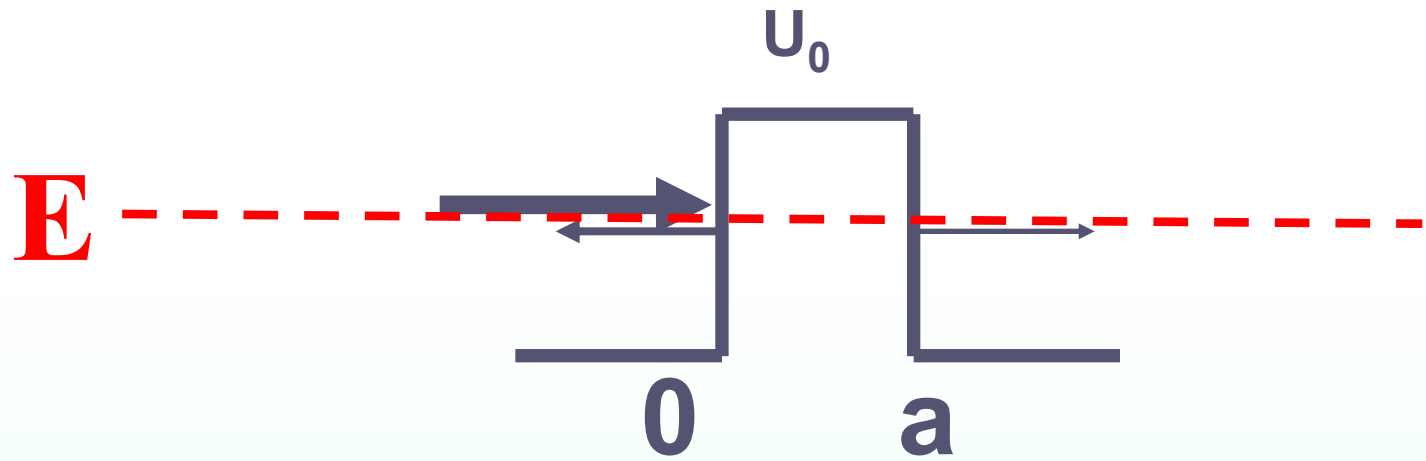
方势垒的穿透



$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} \psi + (U - E)\psi = 0$$

$$U(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0, \text{ or } x > a) \\ U_0 > 0 & (0 < x < a) \end{cases}$$

利用方势垒边界条件求解
(对任意 $E > 0$ 都有物理解)



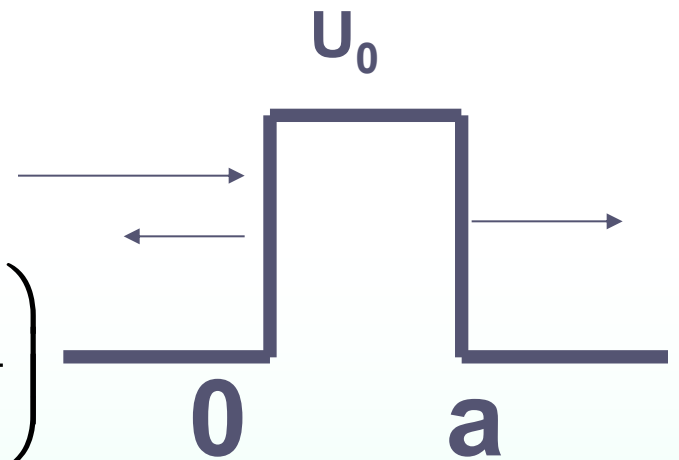
情形1. $0 < E < U_0$ (最典型)

根据经典理论，这种情况下粒子不能穿越势垒，量子理论给出什么结果？



势垒外部

$$\psi'' + k^2 \psi = 0 \quad \left(k = \frac{\sqrt{2\mu E}}{\hbar} \right)$$



$$\psi(x) = \begin{cases} A e^{ikx} + B e^{-ikx} & (x < 0) \\ C e^{ikx} & (x > a) \end{cases}$$

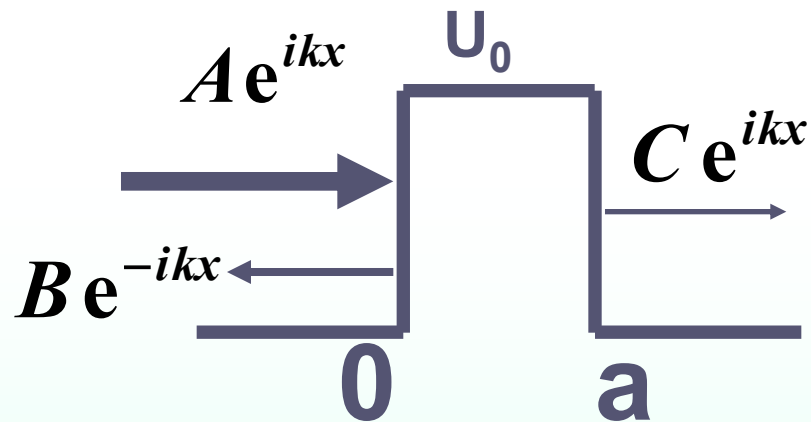
势垒内部

$$\psi'' - \alpha^2 \psi = 0 \quad \left(\alpha = \frac{\sqrt{2\mu(U_0 - E)}}{\hbar} \right)$$

$$\psi(x) = F e^{\alpha x} + G e^{-\alpha x} \quad (0 \leq x \leq a)$$



合并解



$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, & x < 0 \quad \text{左侧} \\ Fe^{\alpha x} + Ge^{-\alpha x}, & 0 < x < a \quad \text{中间区域} \\ Ce^{ikx}, & x > a \quad \text{右侧} \end{cases}$$

ψ ψ'

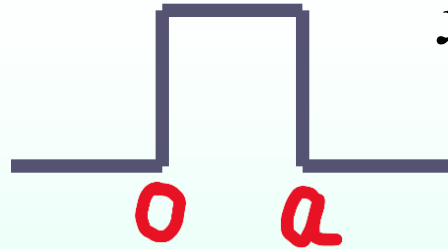
在 $x=0$ 和 $x=a$ 处连续，得到4个方程，可以求出它们的相对比值（将A当作已知量，可求出其它4个系数）



$$\psi(x) = \begin{cases} A e^{ikx} + B e^{-ikx}, & x < 0 \\ F e^{\alpha x} + G e^{-\alpha x}, & 0 < x < a \\ C e^{ikx}, & x > a \end{cases}$$

势垒中间区域的波是什么样子？

$x = 0$ 处连续



$$A + B = F + G$$

$$ik(A - B) = \alpha(F - G)$$

$x = a$ 处连续

$$C e^{ika} = F e^{\alpha a} + G e^{-\alpha a}$$

$$ikC e^{ika} = \alpha F e^{\alpha a} - \alpha G e^{-\alpha a}$$

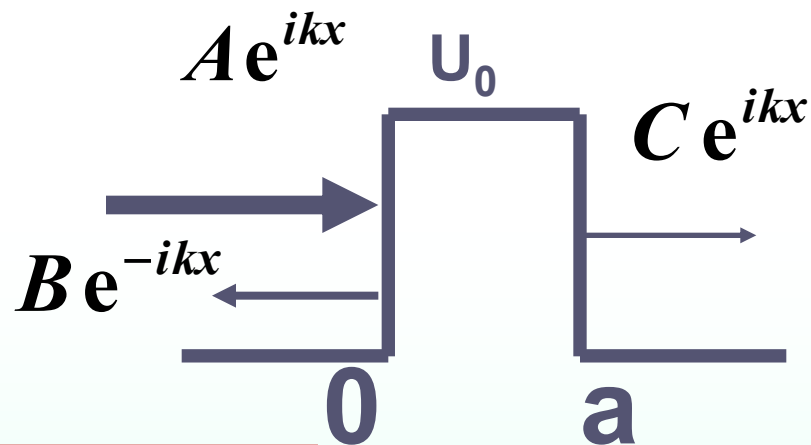
$$\Rightarrow \begin{cases} F = \frac{A + B + i \frac{k}{\alpha} (A - B)}{2} \\ G = \frac{A + B - i \frac{k}{\alpha} (A - B)}{2} \end{cases}$$

代入

得到关于A、B、C的方程组



$$\left(\alpha = \frac{\sqrt{2\mu(U_0 - E)}}{\hbar} \right) \quad \left(k = \frac{\sqrt{2\mu E}}{\hbar} \right)$$



$$\frac{B}{A} = \frac{(k^2 + \alpha^2) \text{sh}(\alpha a)}{(k^2 - \alpha^2) \text{sh}(\alpha a) + 2ik\alpha \text{ch}(\alpha a)},$$

$$\frac{C}{A} = \frac{2ik\alpha e^{-ika}}{(k^2 - \alpha^2) \text{sh}(\alpha a) + 2ik\alpha \text{ch}(\alpha a)},$$

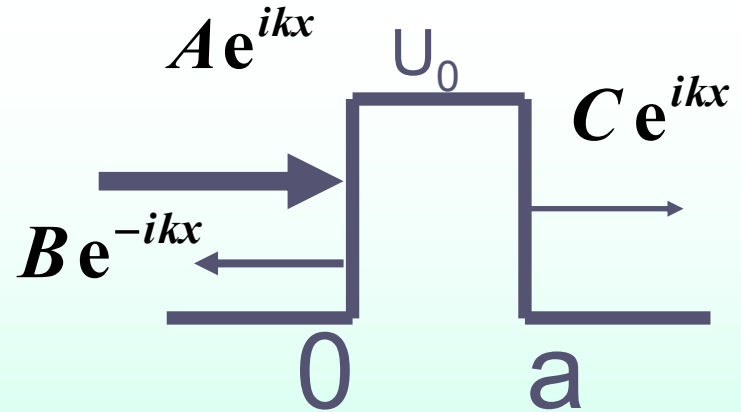
(含相位关系)

$$\left(\text{sh } x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}), \quad \text{ch } x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}). \right) \text{(双曲函数)}$$



反射与透射系数

$$(R = \frac{|J_R|}{|J_I|} = \frac{|B|^2}{|A|^2}, \quad D = \frac{J_D}{J_I} = \frac{|C|^2}{|A|^2})$$



反射系数

$$R = \frac{|B|^2}{|A|^2} = \frac{(k^2 + \alpha^2)^2 \operatorname{sh}^2(\alpha a)}{(k^2 + \alpha^2)^2 \operatorname{sh}^2(\alpha a) + 4k^2 \alpha^2}$$

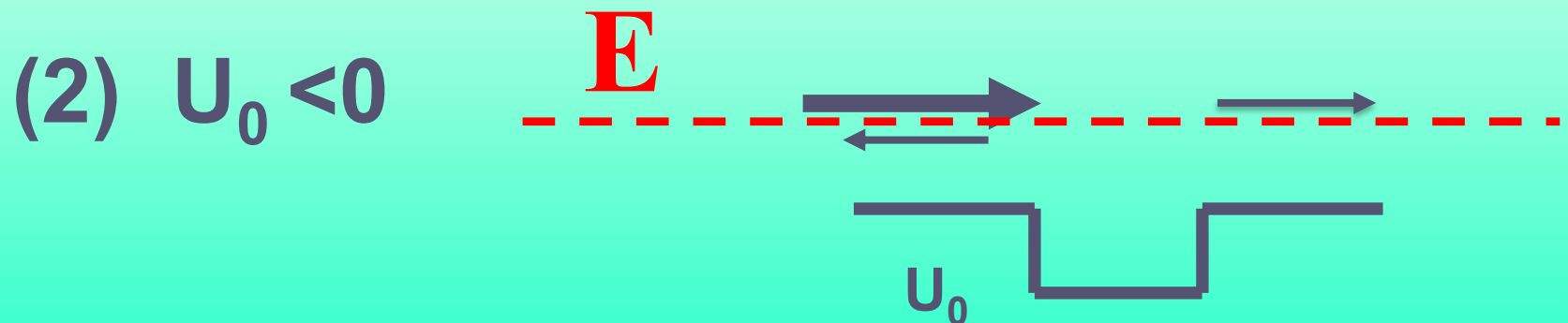
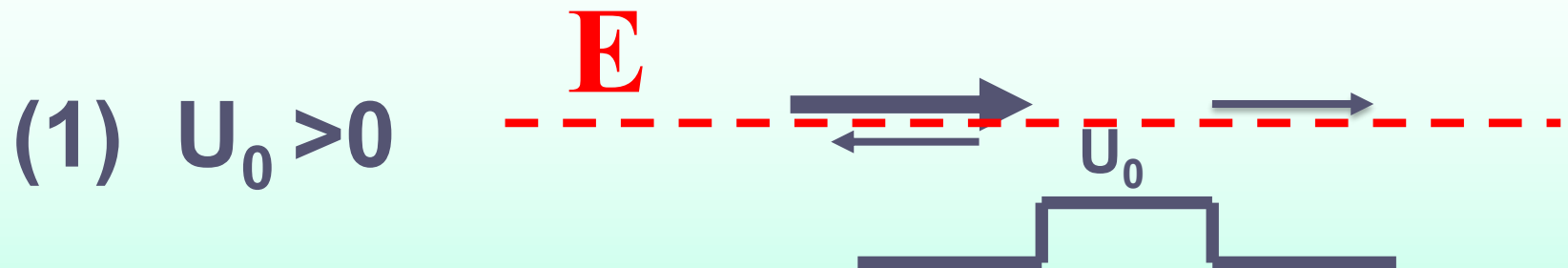
透射系数

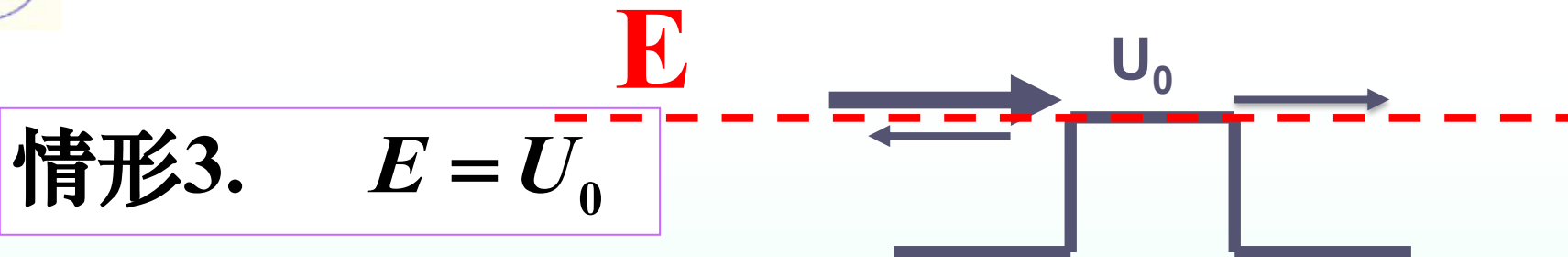
$$D = \frac{|C|^2}{|A|^2} = \frac{4k^2 \alpha^2}{(k^2 + \alpha^2)^2 \operatorname{sh}^2(\alpha a) + 4k^2 \alpha^2}$$

$$R + D = 1$$



情形2. $E > U_0$ 且 $E > 0$





*思考题：请自己完成推导。

*综合以上情况，考虑粒子入射能量 E 对透射系数的影响大致是怎样一种趋势？（即给出透射系数随能量 E 的变化曲线草图）

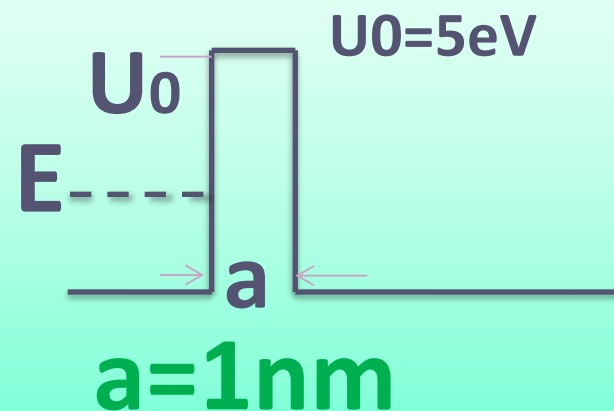
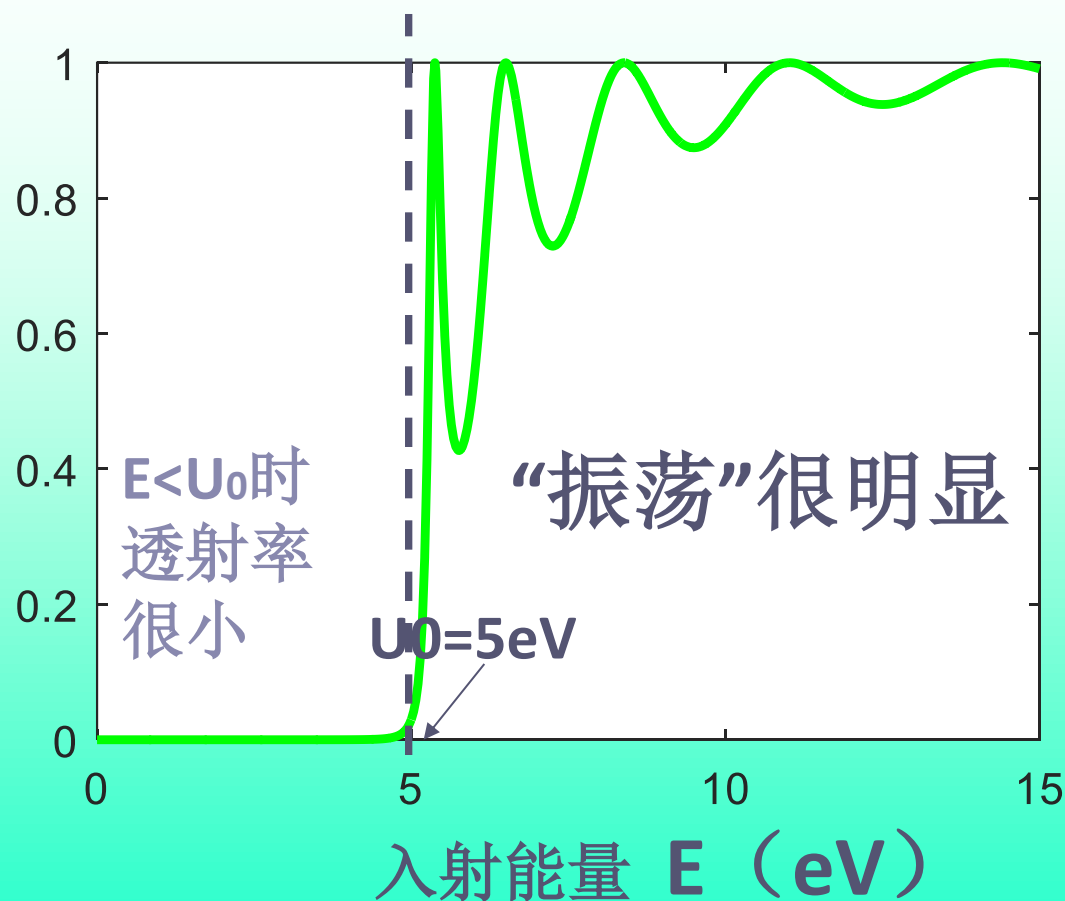
**各种情况下各区域中波函数和概率密度随位置坐标变化的曲线是什么样子（可以计算机作图）？



$$\frac{C}{A} = \frac{2ik\alpha e^{-ika}}{(k^2 - \alpha^2) \operatorname{sh}(\alpha a) + 2ik\alpha \operatorname{ch}(\alpha a)},$$

$$\frac{B}{A} = \frac{(k^2 + \alpha^2) \operatorname{sh}(\alpha a)}{(k^2 - \alpha^2) \operatorname{sh}(\alpha a) + 2ik\alpha \operatorname{ch}(\alpha a)},$$

透射率





*作业(选做)

（补充题2.6B）：完成 R, D 的推导，即证明下式：

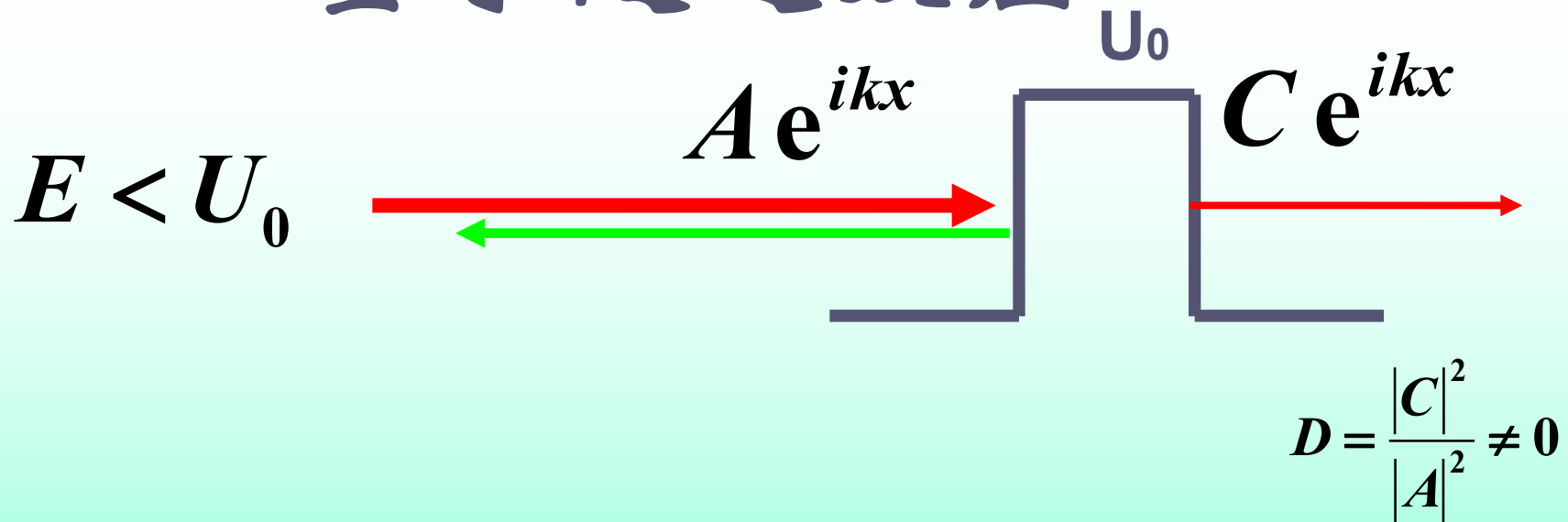
$$R = \frac{|B|^2}{|A|^2} = \frac{(k^2 + \alpha^2)^2 \operatorname{sh}^2(\alpha a)}{(k^2 + \alpha^2)^2 \operatorname{sh}^2(\alpha a) + 4k^2 \alpha^2}$$

$$D = \frac{|C|^2}{|A|^2} = \frac{4k^2 \alpha^2}{(k^2 + \alpha^2)^2 \operatorname{sh}^2(\alpha a) + 4k^2 \alpha^2}$$

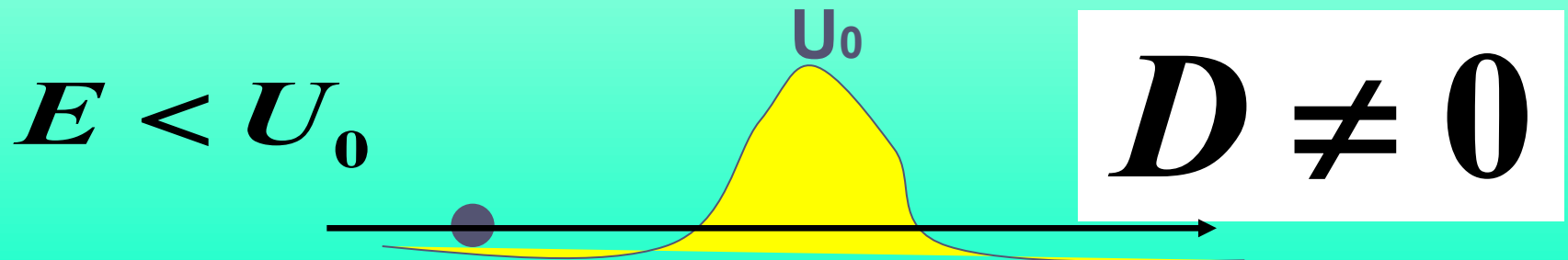
$$R + D = 1$$



量子隧道效应



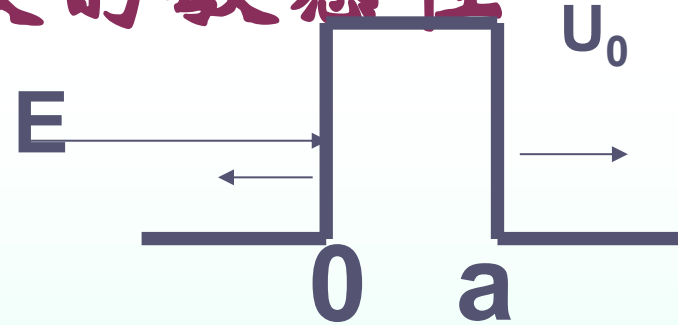
简单地说，粒子“能够穿越比入射能量高的势垒”
(透射系数不为零)，称为量子隧道效应





透射率 D 对参数的敏感性

假设 $\alpha a \gg 1$

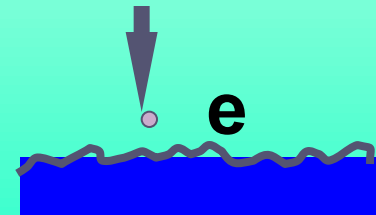


$$D = \frac{4k^2\alpha^2}{(k^2 + \alpha^2)^2 \text{sh}^2(\alpha a) + 4k^2\alpha^2} \approx \frac{4k^2\alpha^2}{(k^2 + \alpha^2)^2 \frac{1}{4} e^{2\alpha a}}$$

$$\approx D_0 e^{-2\alpha a} \quad \alpha a = \frac{\sqrt{2\mu(U_0 - E)}a^2}{\hbar} \quad \left(\text{sh}(\alpha a) = \frac{1}{2}(e^{\alpha a} - e^{-\alpha a}) \right)$$

它对势垒高度(U_0)、宽度(a)和粒子能量(E)非常敏感。

应用：扫描隧道显微镜





$$D \approx D_0 \underline{e^{-2\alpha a}} \quad (\alpha a \gg 1)$$

式中 D_0 是常数, 它的数量级接近于 1. 由此式很容易看出, 透射系数随势垒的加宽或加高而急剧减小, 因而宏观条件下一般观察不到隧道效应.

为了对透射系数的数量级有较具体的概念, 我们对电子进行计算: $m_e = 0.511 \text{ eV}/c^2$, $\hbar c = 1973 \text{ eV} \cdot \text{\AA}$, 令 $U_0 - E = 5 \text{ eV}$, 则由 (2.8.18) 式, 对不同的势垒宽度, 透射系数的数量级为:

$a/\text{\AA}$	<u>1.0</u>	2.0	5.0	<u>10.0</u>
D	<u>0.101</u>	1.02×10^{-2}	1.06×10^{-5}	1.12×10^{-10}

由此可以看出, 当势垒宽度 a 为 $1 \text{ \AA}$ (原子的线度) 时, 透射系数相当大; 而当 $a = 10 \text{ \AA}$ 时, 透射系数就非常微小了.

- 量子隧道效应是波动性的表现
- 量子隧道效应是微观粒子才具有的性质: 宏观物体贯穿势垒的几率太小, 因此实际上不可能发生。



*量子隧穿的一些例子 (感兴趣可以调研)

- ❧ 原子核的 α 衰变
- ❧ 金属电子的冷发射（场致发射）
- ❧ 两块超导体之间的隧道结（约瑟夫森结）
- ❧ 扫描隧道显微镜
- ❧ 基因突变 (COMMUNICATIONS PHYSICS | (2022) 5:109 |
<https://doi.org/10.1038/s42005-022-00881-8> |
www.nature.com/commsphys)



思考题

考虑一维定态，为什么各种情况下都有 $\mathbf{R}+\mathbf{D}=\mathbf{1}$ （与势垒形状无关）？
（如何证明它的普适性）